

최종 보고서

HAPPY 3팀 / 브랜드 스타일 광고 소재 생성 서비스

항목	내용
과정	코드잇 AI10 Part4 고급 프로젝트
기간	2026-08-04 ~ 2026-08-30 (실작업 21일)
팀	정승호(01 PM/기획, 04 AI 학습/데이터, 07 QA/보안), 신호정(02 테크리드, 03 AI 생성/서빙), 임동규(05 백엔드/인프라), 송기하(06 프론트엔드)
저장소	<code>Codeit-AI10-Part4-3Team/AI10-Part4-3Team-Advanced-Project</code> (public)
작성 기준일	2026-08-30

아래 수치는 모두 저장소의 실측 보고서에서 옮긴 것이며, 각 절이 정본 문서를 링크로 가리킵니다.
수치가 어긋나면 링크된 쪽이 맞습니다.

A. 프로젝트 개요

A-a. 무엇을 만들었는가

제품 사진과 제품명, 소구점을 입력받아 인스타그램용 광고 콘텐츠를 만들어 주는 서비스입니다. 사용자는 만화형과 단일 광고 이미지형 중 하나를 고르며, 어느 쪽이든 그림이 나오기 전에 텍스트 시안을 먼저 보고 고친 뒤 확정 시점에 이미지를 생성합니다. 산출물은 두 유형 모두 이미지 한 장이고, 그 안에 몇 컷이 들어 있는지만 다릅니다.

정본은 기획서.md 1절입니다.

A-b. 푸는 문제

디자이너와 마케터를 따로 두기 어려운 소상공인과 개인 판매자가, 외주 없이 일관된 브랜드 톤의 광고 소재를 분 단위로 뽑는 것입니다. 기획서 2절이 사용자 문제 다섯 가지를 정리했고, 그중 설계에 직접 반영된 것은 셋입니다.

사용자 문제	설계에 반영한 방식
취향을 말로 표현하지 못합니다	화풍 8종을 예시 이미지로 보여 주고 고르게 합니다. 고르지 않으면 후보에서 무작위로 뽑습니다
결과가 마음에 들지 않아도 무엇을 바꿀지 모릅니다	이미지 생성 전에 장면과 대사를 텍스트 시안으로 보여 주고, 지정한 부분만 교체합니다
옵션이 많으면 중간에 이탈합니다	필수 입력을 3개(사진, 제품명, 소구점)로 줄이고 나머지는 추론과 기본값으로 채웁니다

A-c. 차별점

일반적인 광고 이미지 생성은 이미 포화 상태이므로, 같은 형식으로 경쟁하지 않고 결과물의 형식을 만화로 확장하여 차별화했습니다. 만화 형식이라는 선택은 감각적 판단이 아니라 인스타그램 그리드 및 캐러셀 포맷 특성과 스크롤 이탈 방지 구조로 정당화했으며, 그 근거는 만화형_채택_근거.md에 있습니다.

A-d. 범위 밖으로 둔 것

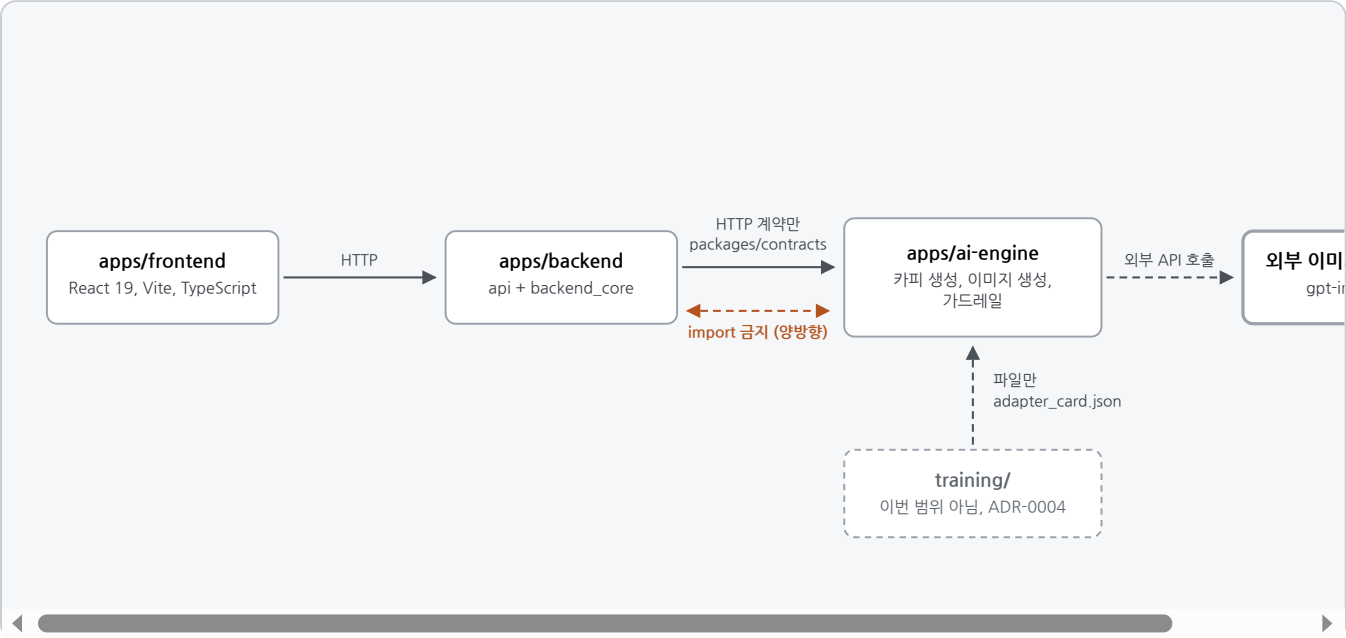
두 가지를 명시적으로 하지 않기로 결정했고, 둘 다 ADR 로 기록했습니다.

하지 않은 것	결정	근거
브랜드 스타일 LoRA 파인튜닝	하지 않습니다. <code>training/</code> 은 비어 있는 채로 둡니다	ADR-0004
로컬 이미지 생성 모델 채택	채택하지 않습니다. 이미지 생성은 외부 API 만 씁니다	ADR-0003, 2026-08-20 회의록

두 결정 모두 검토를 생략한 것이 아니라 검토한 결과입니다. 로컬 모델은 2026-08-15 에 실제로 탐색 회차를 돌렸고, 그 기록이 로컬모델_탐색_보고서.md와 로컬모델_L4_타당성_검토서.md입니다. 결론은 D-f 절에 적었습니다.

B. 시스템 구성

B-a. 모듈 경계와 의존 방향



두 앱을 잇는 결합은 `packages/contracts` 의 HTTP 계약 하나뿐이고, 파이썬 `import` 로 경계를 넘는 것은 양방향 모두 금지입니다. 이 규칙이 있어야 "독립 배포 가능한 AI 모듈" 이라는 구조가 성립합니다. 정본은 아키텍처.md 4절입니다.

B-b. 사용자 흐름과 이음매 넷

사용자 입력부터 결과 저장까지를 하나의 세션으로 잡고, AI 가 붙는 자리를 **이음매**로 이름 붙여 관리했습니다. 네 곳 전부 2026-08-20 에 실물 분기가 배선됐습니다.

이음매	하는 일	열화 허용
<code>brief:fill</code>	사진과 글을 함께 보고 브리프를 자동으로 채웁니다. 판단이 서지 않으면 <code>needsInput</code> 으로 되문습니다	허용
<code>draft:generate</code>	텍스트 시안을 만듭니다. 만화형은 6칸을 채웁니다	없음
<code>draft:patch</code>	지정된 자리만 다시 쓰고 나머지는 원문에서 복사합니다	없음
<code>image:render</code>	이미지를 생성합니다. 만화형은 칸을 따로 만들어 3x2 로 합성합니다	없음

열화가 허용된 자리는 `brief:fill` 하나뿐입니다. 나머지 셋은 실패하면 명시적으로 실패합니다. 카피는 제품마다 달라 사전 승인된 풀백 응답이 성립하지 않고, 모델 없이 카피를 지어내는 경로는 근거 기반 생성 원칙을 정면으로 어기기 때문입니다. 근거는 ADR-0005입니다.

`brief:fill` 이 죽으면 자동 채움만 건너뛰고 사용자 입력으로 진행하며, 그 사실을 `messageMode: degraded` 로 화면에 드러냅니다. 조용히 실패하는 경로는 만들지 않았습니다.

B-c. 만화형을 만드는 방식

만화형은 한 장에 6칸을 한 번에 그리게 하지 않고, 칸을 따로 생성해 3x2 격자로 합성합니다 (ADR-0017). 한 장 6칸 방식은 격자가 어긋나고 대사 오탈자가 늘어 폐기했습니다.

칸의 역할은 다음과 같이 고정했습니다.

결정	내용	근거
1번 칸	제품과 주배경을 놓습니다. 뒤 다섯 칸이 이 칸을 레퍼런스로 받습니다	ADR-0021
4번 칸	놓인 제품을 강조합니다	ADR-0021
제품 사진	업로드한 사진을 렌더 요청에 실어 1번 칸의 레퍼런스로 씁니다	ADR-0022

2번부터 6번 칸은 서로 의존하지 않고 전부 1번 칸만 레퍼런스로 씁니다. 그래서 1번을 만든 뒤 나머지 다섯을 동시에 요청합니다. 호출 수와 비용은 그대로이고 대기 시간만 줄어듭니다. 다만 한 칸이라도 실패하면 세트 전체가 실패합니다. 부분 재시도는 열지 않았습니다 (미결정 대장 N20).



1번 칸입니다. 뒤의 다섯 칸이 이 칸을 레퍼런스로 받으므로, 인물의 생김새와 화풍과 배경이 여기서 정해집니다. 대사 "아, 또 쏟았네." 가 오탈자 없이 그려졌습니다.



같은 세트의 합성 결과입니다. 여섯 칸에서 인물과 화풍이 유지되고, 대사 여섯 줄이 모두 오탈자 없이 그려졌습니다. 조건은 `medium` 티어 병렬 요청입니다.

한 장에 6칸을 그리게 하는 방식과 비교하면 다음과 같습니다. 격자 정확도가 이 표의 핵심입니다.

방식	시간	세트 비용	칸 크기	바깥 여백
한 장에 6칸	54 ~ 122초	0.1171 USD	1101 ~ 1142px	14 ~ 36px
컷별 low 병렬	55.9초	0.0974 USD	1152px 정확	0px
컷별 medium 병렬	139.2초	0.4041 USD	1152px 정확	0px

한 장 방식은 칸 크기가 흔들리고 바깥 여백이 남아 사용자가 그리드로 게시할 때 잘립니다. 컷별 생성은 그 자리를 없앱니다. 정본은 API생성_시험_보고서.md E절입니다.

B-d. 이미지 생성은 동기 HTTP 가 아닙니다

한 장에 수십 초가 걸리므로 요청을 붙들면 타임아웃에 먼저 걸립니다. 그래서 **잡 접수 후 폴링** 형태로 계약을 먼저 정하고 구현했습니다. 렌더 워커는 backend 프로세스 안의 배경 작업으로 돌고, 직렬 실행은 저장소가 강제합니다 (ADR-0015).

B-e. 배포

GCP GPU VM 한 대에 docker compose 스택으로 배포했습니다. VM 스펙은 학원이 배정한 고정값이며 우리가 고를 수 있었던 것은 OS 뿐입니다 (ADR-0011).

항목	값
가용 VRAM	22.5 GB (2026-08-10 실측)
호스트 RAM	16 GB
디스크	100 GB
HTTPS	앞단 프록시에서 중단 (ADR-0016)
상태 저장소	SQLite 파일, 이름 있는 볼륨 (ADR-0010, ADR-0014)

주의: **VM 의 GPU 는 이미지 생성 경로에 쓰이지 않습니다.** 로컬 모델을 채택했다면 로컬 추론에 썼을 자리인데, 2026-08-20 에 미채택으로 확정되면서 그 연결이 함께 없어졌습니다.

C. 설계 결정과 그 절차

C-a. 결정을 기록하는 방식

이 프로젝트는 결정의 근거를 등급으로 나눠 관리했습니다. 근거 밖의 내용을 문서에 반영하면 정본이 되어 문서 전체가 신뢰를 잃기 때문입니다.

등급	대상	효력
근거	기획서, 기술문서, 공통 가이드, ADR, 회의록, 역할 일정, 역할 가이드, 보고서, AGENTS.md , openapi.yaml , CODEOWNERS	그대로 따릅니다
조건부 근거	이슈 본문과 코멘트, PR 리뷰 코멘트	해당 이슈나 PR 범위의 변경에만 효력이 있습니다
비근거	협업일지, DM, 구두 발언	정황 정보이며 결정으로 읽지 않습니다

미결정 항목을 확정하는 근거는 회의록뿐입니다. 회의에서 오간 말이 아니라 파일로 커밋된 회의록이 근거이며, 소관자 코멘트로는 잠정안만 갱신했습니다. 정본은 AGENTS.md "근거 자료 규칙" 절입니다.

이 절차의 실물이 세 가지입니다.

- **미결정 대장** (미결정_대장.md): 정해지지 않은 항목과 잠정안, 그리고 "정해지지 않으면 무슨 일이 생기는가" 를 함께 적었습니다. 이유를 적지 않은 미결정 목록은 회의에서 늘 뒤로 밀리기 때문입니다.
- **회의록** (docs/회의록/): 2026-08-18 부터 08-29 까지 12건입니다.
- **ADR** (docs/adr/): 22건입니다.

C-b. 되돌리기 어려웠던 선택

ADR 22건 중 구조를 결정한 것은 다음 다섯입니다.

ADR	결정	왜 되돌리기 어려운가
0001	모노레포를 쓰되 AI 는 독립 배포 모듈로 유지합니다	두 앱의 결합 지점이 계약 하나로 고정됩니다
0002	학습 파이프라인을 apps/ 밖의 training/ 에 둡니다	상시 기동 배포 단위와 배치 작업을 가릅니다
0003	이미지 생성은 외부 API 로 합니다	품질과 비용과 지연의 축이 전부 벤더에 묶입니다
0005	열화는 자동화 생략 하나뿐이고 나머지는 명시적으로 실패합니다	폴백을 늘리면 가드레일 측정 자체가 무효가 됩니다
0017	만화형은 칸을 따로 생성해 합성합니다	프롬프트, 계약, 합성 코드, 비용 모델이 함께 바뀝니다

C-c. 하지 않기로 한 결정을 남긴 이유

ADR 규칙에 "하지 않기로 결정했을 때" 를 명시적으로 넣었습니다. 이쪽이 더 자주 잊히기 때문입니다. 실제로 ADR-0004는 "파인튜닝을 프로젝트 소개로 쓰지 않습니다" 까지 적었고, 이 보고서와 발표 자료도 그 결정을 따릅니다.

D. 검증과 실측

품질은 사람 리뷰가 아니라 **재현 가능한 스크립트**로 증명하는 것을 원칙으로 삼았습니다. 지표 함수는 순수 함수로 두고, 채점 모델과 생성 모델을 다르게 했습니다.

D-a. 검증 과제 판정

기획서 15절이 정의한 검증 과제 중 판정이 끝난 것은 셋입니다. 합격 기준은 판정자 3명 중 2명 이상(검증 4순위만 2명 모두)이며, 근거는 미결정 대장 B-16 입니다.

검증	무엇을 물었는가	결과	판정
3순위	한 장 안의 여러 컷에서 동일 인물이 유지되는가	12회차 전부 판정자 3명 만장일치 (12/12)	충족
3순위 (참고)	6칸 화풍 일관	12회차 전부 만장일치 (12/12)	참고 항목
3순위 (판정 밖)	장면 상태 연속	10/12	합격 기준에 넣지 않았습니다
5순위	화풍 선택이 결과에 반영되는가	8회차 전부 만장일치 (8/8), 구분되지 않는 쌍 0건	충족
4순위	로컬 모델을 채택할 것인가	미채택	확정

정본은 검증3순위_일관성_판정_보고서.md, 검증5순위_화풍반영_판정_보고서.md입니다.

장면 상태 연속을 합격 기준에서 뺀 것은 판정 결과를 보고 기준을 낮춘 것이 아닙니다. 판정자마다 "상태 연속" 의 해석이 갈리는 것이 판정 과정에서 드러났고, 해석이 갈리는 축을 합격 기준으로 쓰면 판정이 재현되지 않기 때문입니다.

D-b. 품질 지표 실측

골든셋 26건을 가드레일 on 팔과 off 팔로 각각 돌려 대조했습니다. 정본은 지표_실측_보고서.md입니다.

지표	결과	표본
생성 지연	p50 24.05초, p95 27.05초 (단일 광고형만)	20
지시제품/상황 부합도	이번 라운드 미측정	-
카피 사실 일치율	on 1.0, off 0.9268	주장 39 / 41
가드레일 위반 건수	양 팔 0건	26 / 26
열화 발생률	0.35 (조건 한정)	20

이 회차로 답이 나온 것은 넷입니다.

- 가드레일 위반 건수가 양 팔 모두 표본 26에서 0건입니다. 실제 위반율이 약 11퍼센트 이하라는 것까지 배제됩니다.
- 카피 사실 일치율에서 처음으로 대조가 같렸습니다** (on 1.0, off 0.9268). 차이 3건이 전부 검출기의 사각지대인 "말로 쓴 수량" 에 있었습니다.
- 단일 광고형 생성 지연은 p50 24.05초, p95 27.05초입니다.
- 만화형 16건이 가드레일 검사를 실제로 통과했습니다. 스텝으로는 검증할 수 없던 구간입니다.

D-c. 가드레일

광고 카피의 출력 검증은 어휘 겹침이 아니라 **금지 표현 검출**로 합니다 (ADR-0019). 질의응답 경로에서 쓰던 `verify` 방식을 그대로 옮기면 지시문이 전부 위반으로 잡히고 정작 타사 비교는 통과합니다.

가드레일은 두 지점에 붙어 있습니다. 프롬프트 지시와 출력 검증(`guardrail.check_claims`)이고, 검출되면 1회 재생성한 뒤 그래도 걸리면 `refusalReason: guardrail` 로 거절합니다.

on/off 대조 실측은 62회 호출에 1.4231 USD 를 썼고, 정본은 가드레일_대조_실측_보고서.md입니다.

D-d. 실물 모드 시나리오 회차

2026-08-29 에 스텝이 아닌 실물 모드로 19세션을 돌렸습니다. 제품 8종과 화풍 8종을 조합했습니다.

결과	세션 수
좋은	5
보통	6
이상함	8
실패	0

가드레일 위반은 19세션 전부 0건입니다. 근거 밖 문구(없는 수치, 타사 비교, 최상급, 수상)가 카피에 등장한 회차가 없었습니다.

이상함 8건 중 7건의 사유가 "제품 이미지가 입력 사진과 다름" 이었고, 나머지 1건(S09)은 인물 위치와 복장 일관성이었습니다. **앞의 7건은 제품 경로의 결함률로 읽으면 안 됩니다.** 이 회차 시점에는 업로드한 사진이 렌더 호출에 들어가지 않아, 제품 모양이 제품명과 소구점 텍스트만 보고 그려지는 조건이었기 때문입니다. 계획서가 미리 "물을 수 없는 축" 으로 잘라 둔 자리입니다.

그 축은 같은 날 닫혔습니다. 사진을 렌더 요청에 싣는 변경(ADR-0022)을 배포한 뒤 같은 입력으로 두 건 (S05 만화형, S14 단일형)을 다시 돌렸더니 **둘 다 이상함 에서 좋음 으로 바뀌었고 사유가 정확히 뒤집혔습니다.** 입력이 한 글자도 다르지 않고 배포된 코드만 달랐으므로 차이의 원인은 그 변경입니다. 정본은 실물모드_시나리오_기록_시트.md와 재배포_동작확인_기록.md입니다.

주의: 같은 사유로 적힌 나머지 다섯 건은 **다시 돌리지 않았습니다.**

D-d-1. 제품 사진 레퍼런스를 적용한 산출물



화풍 5번(감성 수채화), 제품은 원두입니다. 업로드한 사진이 1번 칸의 레퍼런스로 들어가고 2번부터 6번 칸은 그 1번 칸을 봅니다. 그 결과 여섯 칸 전부에서 제품 포장이 같은 모양으로 유지됩니다. 대사 여섯 줄도 오탈자 없이 그려졌습니다.

이 회차는 제품 8종과 화풍 8종을 각 1회씩 조합해 호출 14회, 약 0.22 USD 를 썼습니다. 정본은 제품사진_레퍼런스_탐색_보고서.md입니다.

주의: 표본이 조합당 1회입니다. 이 이미지는 그 조건에서 성립한 한 사례이지 성공률이 아닙니다. ADR-0022의 상태도 Proposed 이며, 대장 항목 N28 은 잠정 진행으로 열려 있습니다.

D-e. 관통 테스트와 배포 확인

배포본을 상대로 e2e/ 전량을 돌렸습니다.

collected 6 items

6 passed in 9.76s

skip 0건입니다. 이 값을 세는 것이 절차의 일부입니다. E2E_BASE_URL 과 E2E_WEB_URL 을 빠뜨리면 6건이 전부 skip 되기도 종료 코드가 0 이 되며, 2026-08-21 첫 실행이 정확히 그렇게 났습니다. 브라우저 시나리오까지 통과했으므로 E2E_WEB_URL 도 실제로 들어갔습니다.

정본은 배포_관통_실패모드_실측_보고서.md입니다.

D-f. 로컬 모델 탐색과 미채택

2026-08-15 에 로컬 이미지 생성 모델 탐색 회차를 돌렸습니다. 먼저 탐색 회차가 관측한 것입니다. 결정과는 구분해서 읽어야 합니다.

- 로컬 경로의 장벽은 base 모델 선택이 아니라 한글이었습니다. 대사를 그림 안에 렌더링하는 단계에서 막혔습니다. FLUX 는 한국어를 읽지도 글자를 빼지도 못했고, Qwen-Image 는 글자꼴은 그리지만 철자가 0/5 였습니다.
- 유일하게 완결된 조합은 SDXL + IP-Adapter Plus + 레퍼런스 2장 + 후처리 합성이었습니다. IP-Adapter 를 다중 적재하여 화풍은 장면 레퍼런스로, 라벨은 무지 제품 레퍼런스로 나눠 넣었을 때 글자 없음 30/30 이 나왔습니다 (단일 적재 대조군은 16/30).
- 장당 15.2초, peak VRAM 12.91 GB 였습니다.

D-f-1. 같은 제품, 같은 카피를 두 경로로 그린 결과

아래 두 장은 같은 제품(대나무 물티슈)에 같은 카피("한 장이면 충분해.") 를 넣고 각각 로컬 모델과 외부 API 로 그린 것입니다.



로컬 모델(Qwen-Image Q4)입니다. 글자꼴은 한글로 보이지만 헤드라인이 "한 장이넌 충분해." 로 나왔고, 포장의 제품명은 판독되지 않습니다. 이 상태로는 광고물로 쓸 수 없습니다.



외부 API(gpt-image-2)입니다. 헤드라인 "한 장이면 충분해." 와 포장의 "순한 대나무 물티슈" 가 모두 정확합니다.

주의: 이 두 장은 미채택의 사유가 아닙니다. 2026-08-20 회의는 한글 카피 정확도를 판단 근거에서 명시적으로 제외했습니다. 어느 경로를 택하든 합성 단계는 파이프라인에 들어오기 때문입니다 - 외부 API 도 칸 규격 때문에 컷별 생성 후 합성으로 가고, 로컬 경로는 글자 없는 제품컷을 받아 카피를 Pillow 로 없으면 철자가 구성상 보장됩니다. 위 로컬 이미지는 그 후처리를 거치기 전 상태입니다.

회의가 실제로 묻은 것은 "IP-Adapter 로 얻는 브랜드 톤 통제가, 한국어 카피를 후처리 합성으로 옮기는 비용을 감당할 만한가" 였고, 답은 "감당할 만하지 않다" 였습니다. 브랜드 톤 통제는 로컬이 확실히 낫지만 다음 부담을 상쇄할 만큼은 아니라고 판단했습니다.

부담	내용
번역 단계 신설	로컬 모델이 한국어 프롬프트를 이해하지 못해 한국어에서 영어로의 번역이 파이프라인에 들어와야 하고, 번역 품질이 곧 이미지 품질이 됩니다
GPU 시간 분할 미합의	VM 의 GPU 가 한 대뿐이라 추론이 VRAM 을 쥐면 학습과 배포가 함께 죽습니다
미측정 둘	제품 충실도와 만화형 6칸 성능을 로컬에서 재지 않았습니다. 탐색은 단일 광고형만 했습니다

이것은 IP-Adapter 나 SDXL 자체를 실격시키는 판정이 아닙니다. 검증 4순위 판정자 2명이 모두 동의하여 통과 기준을 충족했고, 그 판정으로 검증 4순위가 달렸습니다. 그러면 위 두 장은 무엇을 보여 주는가 하면, 두 경로의 산출물이 후처리 이전 단계에서 얼마나 다른 상태로 나오는가입니다. 이 차이가 로컬 경로에 후처리 합성을 필수로 만들고, 그 필수성이 위 비교 질문의 전제가 됩니다.

이 기록은 결정의 근거가 아니라 정황입니다. 판정이 전부 육안이고 표본이 조건당 3 ~ 5장이며, 확정은 2026-08-20 회의록이 했습니다.

D-g. 비용

외부 API 예산은 총 30.00 USD 었습니다.

시점	잔여	집행
2026-08-28	11.94 USD	18.06 USD (60.2%)
2026-08-29	5.58 USD	24.42 USD (81.4%)
2026-08-30	5.05 USD	24.95 USD (83.2%)

단가 실측은 다음과 같습니다.

항목	단가
만화형 low 세트	0.0974 USD
만화형 medium 세트	0.4041 USD
단일 광고형 세션	0.0346 USD

개발과 실험은 low 또는 스텝으로, 최종 확인만 medium 으로 돌리는 것을 작업 규칙으로 운용했습니다. 운영
티어는 만화형 medium , 단일 광고형 low 로 계약을 타고 오며, 개발 중 강제 인하는
ADGEN_IMAGE_QUALITY_OVERRIDE 환경변수 한 곳에서만 합니다. 상수를 고쳐서 내리면 그 값이 그대로 배포되기
때문입니다.

E. 한계

이 절이 이 보고서에서 가장 중요합니다. 아래 항목은 발견하지 못한 것이 아니라, 발견했고 이번 범위에서 고치지 않기로 회의가 정한 것입니다.

E-a. 목표치가 없으므로 목표 달성 판정이 아닙니다

지표 표의 목표(가설) 칸은 다섯 행 모두 TBD 입니다. 실측 전에 적은 숫자는 근거가 아니라 희망이라 보고 비워 둔 채 진행했고, 그 결과 이 회차는 "실측을 했다" 이지 "목표를 달성했다" 가 아닙니다. 이 구분은 이 표를 옮기는 모든 자리에 함께 실려야 합니다.

E-b. 다섯 지표 중 하나는 측정하지 못했습니다

지지제품/상황 부합도는 이번 라운드 미측정입니다. 지표 함수의 갈래는 2026-08-27 회의가 확정했고 2026-08-29 회의가 카피 축만으로 축소했으나, 원시 texts 가 로컬에 남아 있을 때만 실행하는 조건이 붙었고 그 실행이 이뤄지지 않았습니다. 이미지 축은 어느 경우든 이번 라운드에서 포기했습니다.

E-c. 채점기가 검증되지 않았습니다

카피 사실 일치율은 채점자 1인이고 사람 평가와의 상관을 확인하지 않았습니다. 수치를 인용하는 자리마다 "채점자 1인, 사람 평가 미확인" 을 병기하는 것이 2026-08-27 회의의 확정입니다.

E-d. 표본이 작습니다

측정	표본
지표 실측	26건 x 2팔
생성 지연	20
열화 발생률	20
실물 시나리오	19
검증 3순위	12세트
검증 5순위	8회차

인물 일관성 12/12 만장일치는 이 조건에서 실패를 관측하지 못했다는 뜻이지 실패율이 0 이라는 뜻이 아닙니다.

E-e. 가드레일이 막지 않는 것이 있습니다

- **효능과 성분은 프롬프트로만 막고 검출하지 않습니다.** 사전이 없어서이며, 놓치는 것이지 허용하는 것이 아닙니다.
- **"말로 쓴 수량" 은 검출기가 재지 않습니다.** off 팔에서 갈린 차이 3건이 전부 이 사각지대에 있었습니다.
- **대사 길이 상한 25자는 프롬프트 지침에만 있고 강제 검사 코드가 없습니다.** 모델이 넘겨도 그대로 통과합니다. 2026-08-21 회의가 강제 검사를 만들지 않기로 정한 것이며 빠뜨린 것이 아닙니다.

E-f. 열화 발생률 0.35 는 대표성이 없습니다

세 가지 이유입니다. 원인이 벤더의 그날 속도였고(엔진이 죽은 것이 아니라 느렸을 뿐입니다), 측정 장소가 배포된 VM 이 아니라 로컬 스택이었으며, 브리프가 한 종류였습니다.

부수 관측 하나가 더 큼니다. 20세션 전부가 첫 시도에 `brief_ready` 로 넘어가지 못했습니다 (되물음 13, 열화 7, 즉시 통과 0).

E-g. 결정이 코드에 반영되지 않은 자리가 하나 있습니다

미결정 대장 B-11 입니다. 열화로 시작해 되물음을 한 번도 받지 못한 세션이 첫 판단 불능에서 곧바로 422 로 닫히는데, 2026-08-24 회의는 "진입 시점 `needsInput` 세션에만 닫는다" 로 정했습니다. **재현으로 확인했고, 코드에는 반영되지 않았습니다.** 2026-08-29 회의가 남은 시간을 이유로 코드 수정 대신 한계 표기를 택했으며, 반영은 제출 후 과제입니다.

E-h. 확인하지 못한 것과 정하지 못한 것

항목	상태
Grid Post 게시 순서 (B-18)	미확인. 읽기 순서와 그리드 배치가 어긋나는지 실계정에서 보지 못했습니다
재시도 횟수와 이음매별 배치 (N19-a)	미정. 잠정안(재시도 0)대로 운영했고, 모든 측정도 재시도 0 조건입니다
만화형 지연	20세트를 같은 표본으로 재려면 약 8 USD 가 필요해 예산 안에 없습니다. 2026-08-20 운영 경로 실측에서 만화형 <code>medium</code> 이 118.0초였습니다

주의: 단일 광고형의 24초를 서비스 전체의 지연으로 옮기면 안 됩니다. 만화형은 칸 6장을 만들어 합성하므로 전혀 다른 구간이고 운영 티어도 다릅니다.

F. 회고

F-a. 좋았던 판단

1. 계약을 구현보다 먼저 놓은 것입니다. 모듈 간 인터페이스를 `packages/contracts` 에 먼저 두고 스키마, 구현, 테스트 순으로 갔습니다. 4명이 7역할을 겸임하는 구조에서 구두 합의를 계약으로 쓰면 같은 논의가 반복됩니다.
2. 워킹 스켈레톤을 먼저 관통시킨 것입니다. 2026-08-19 에 입력부터 결과 저장까지 한 번 지나가게 만든 뒤, 이음매를 하나씩 실물로 갈아끼웠습니다. 옆에 새로 만들지 않고 이음매에서 교체했기 때문에 폴백과 가드레일과 계약이 조용히 사라지지 않았습니다.
3. "하지 않기로 한 결정" 을 ADR 로 남긴 것입니다. 파인튜닝 보류와 로컬 모델 미채택은 둘 다 나중에 "왜 안 했느냐" 를 답해야 하는 결정이었고, 문서가 없었다면 팀이 같은 검토를 다시 했을 것입니다.
4. 미결정 항목에 "정해지지 않으면 무슨 일이 생기는가" 를 함께 적은 것입니다. 이유가 붙은 항목만 회의에서 실제로 달렸습니다.

F-b. 개선할 점

1. 목표치를 실측 전에 세워 두겠습니다. 근거 없는 숫자를 피하려고 전부 TBD 로 둔 결과, 실측이 끝난 지금도 "달성" 을 말할 수 없습니다. 가설이라고 명시한 목표치는 희망이 아니라 판정 기준이 됩니다.
2. 채점기 검증을 지표 실측보다 먼저 놓겠습니다. 채점자 1인 상태로 지표를 뽑았기 때문에 숫자마다 단서를 달아야 했습니다.
3. 원시 기록을 저장소 밖에 두지 않겠습니다. `apps/ai-engine/eval/runs/` 가 `.gitignore` 대상이라, 지난 회차의 texts 로 다시 채점할 수 있었을 지표 하나를 결국 측정하지 못했습니다. 가드레일 30건도 같은 이유로 재현을 포기했습니다.
4. 사람의 시간을 자원으로 계획하겠습니다. 막판의 병목은 돈이 아니라 리뷰와 판정 회수였고, `CODEOWNERS` 가 한 사람 앞에 줄을 세우는 구조였습니다.

G. 산출물 위치

산출물	위치
기획서	docs/기획서/기획서.md
기술문서 (스키마, API 계약, 파이프라인, 미결정 대장)	docs/기술문서/
결정 기록 (ADR 22건)	docs/adr/
회의록 12건	docs/회의록/
실측 보고서	docs/보고서/
HTTP 계약	packages/contracts/openapi.yaml
평가 하네스	apps/ai-engine/eval/
관통 테스트	e2e/